SmolVLAの主要機構実装とLIBEROロボット操作

Physical AI応用1講座 最終課題

作品概要	画像・言語・ロボット状態から、8ステップの操作量を生成するVision-Language-ActionモデルをPyTorchで実装し、LIBERO-plusで学習と評価を行った。
対象タスク	LIBERO-Spatial: 黒いボウルをつかみ、プレート上へ置く操作。初期配置の異なる10タスクを使用した。

1. 目的

完成済みモデルを呼び出すだけではなく、VLAの学習原理をコードレベルで理解することを目的とした。特にFlow Matching、時刻埋め込み、画像・言語・状態の統合、Action chunking、Euler積分を一連のポリシーとして実装した。

2. システム構成

観測	前方カメラ画像 + 自然言語指示 + 8次元ロボット状態
特徴抽出	SmolVLM2-500M-Video-Instruct（学習中は凍結）
操作生成	4層Flow Matching Transformer、hidden dim 256
出力	7次元action × 8-step chunk

3. 学習と推論の工夫

学習時は教師action aと正規ノイズ x_0の間を $x_t=(1-t)x_0+ta$ で補間し、目標速度 $v^*=a-x_0$ を予測した。推論時はノイズから開始し、10回のEuler更新でactionを復元した。

工夫点は、画像と言語だけでなく現在のロボット状態を1つのトークンとして統合したこと、操作次元ごとのスケール差を抑えるためactionを正規化したこと、連続する8操作をまとめて生成したことである。

4. 使用データと学習条件

項目	設定
データ	lerobot/libero_plus, revision f3f49f426d75030177b18778374005bc12ccd588
タスク / episode	LIBERO-Spatial 10タスク / 各5 episode / 合50 episode
学習量	300 steps, batch size 1, AdamW
学習率	3e-4, warmup 30 steps, cosine decay
学習対象	VLMを凍結し、Flow Matching head・VLM projector・state projectorを学習（4,454,407 parameters）
実行環境	Tesla T4, PyTorch 2.11.0+cu128, Python 3.13.15

5. 実験結果

学習は300ステップ完了し、最終lossは0.5915となった。自作モデルの評価は2 rollout中0成功（0%）だった。提出動画には環境と目標動作を示すため、別の事前学習済みポリシーによる成功ロールアウト例も明示的に区別して収録した。

6. 考察と試行錯誤

失敗の主因は、学習量の少なさと考えられる。学習に使用したのは50 episode、300 stepsであり、凍結VLMから得た特徴をロボット操作に対応付けるには不十分だった。また、教材版は4層・hidden dim 256のAction headであり、より大きな公式SmolVLA構成より表現力が限られる。

一方、自作した数式部分と学習パイプラインは最後まで実行でき、動画出力も生成された。これにより、VLAの成否はモデルの機構だけでなく、学習データ、学習時間、評価条件の組み合わせで決まることを確認できた。

7. 改善案

今後は、(1) 学習ステップとepisode数の増加、(2) 失敗が多い初期配置の重点抽出、(3) frontとwristの複数視点利用、(4) chunk長8/16/32の比較、(5) 事前学習済みAction headの利用を進める。単発評価の偶然性を減らすため、タスクごとに複数seedで評価する。

8. 再現性と提出物

ベースモデル	lerobot/smolvla_libero_plus @ 7bb70aa5bc92b82c9239142775d3a173103567ff
バックボーン	HuggingFaceTB/SmolVLM2-500M-Video-Instruct
チェックポイント指紋	SHA-256: 33d9185ff59ded644db54b19c867c0c2c0e72172acce8a19a1a3b84c775188b3
GitHub	https://github.com/aflat-code/pai-final-smolvla-libero
YouTube	限定公開または公開URLをOmniCampus提出時に記入

9. 権利関係

本実験はLeRobot、SmolVLM2、LIBERO/LIBERO-plus、Hugging Faceの公開モデル・データ・実装を利用した。それぞれの配布元が示すライセンスと利用条件に従う。本提出用リポジトリには大容量の学習済み重みを含めない。